2021 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（初赛）
暨 2021 全国高中数学联合竞赛
一试（A 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{2021}=a_{20}+a_{21}=1$，则 a_1 的值为_____.

答案： $\dfrac{1981}{4001}$.

解： 设 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由条件知 $\begin{cases}a_1+2020d=1,\\ 2a_1+39d=1,\end{cases}$ 解得 $a_1=\dfrac{1981}{4001}$.

2. 设集合 $A=\{1,2,m\}$，其中 m 为实数. 令 $B=\left\{a^2\,\middle|\,a\in A\right\}$，$C=A\cup B$. 若 C 的所有元素之和为 6，则 C 的所有元素之积为_____.

答案： -8.

解： 由条件知 $1,2,4,m,m^2$（允许有重复）为 C 的全部元素.

注意到，当 m 为实数时，$1+2+4+m+m^2>6, 1+2+4+m^2>6$，故只可能是 $C=\{1,2,4,m\}$，且 $1+2+4+m=6$. 于是 $m=-1$（经检验符合题意），此时 C 的所有元素之积为 $1\times2\times4\times(-1)=-8$.

3. 设函数 $f(x)$ 满足：对任意非零实数 x，均有 $f(x)=f(1)\cdot x+\dfrac{f(2)}{x}-1$，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值为_____.

答案： $\sqrt{3}-1$.

解： 令 $x=1,2$，分别得 $f(1)=f(1)+f(2)-1$ 与 $f(2)=2f(1)+\dfrac{f(2)}{2}-1$，解得 $f(2)=1, f(1)=\dfrac{3}{4}$. 从而对 $x\neq0$，有 $f(x)=\dfrac{3}{4}x+\dfrac{1}{x}-1$.

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)\geq2\sqrt{\dfrac{3}{4}x\cdot\dfrac{1}{x}}-1=\sqrt{3}-1$，当 $x=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ 时等号成立.

所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值为 $\sqrt{3}-1$.

4. 设函数 $f(x)=\cos x+\log_2 x\,(x>0)$，若正实数 a 满足 $f(a)=f(2a)$，则 $f(2a)-f(4a)$ 的值为_____.

答案： -3 或 -1.

解： 由条件得 $\cos a+\log_2 a=\cos2a+\log_2 2a=2\cos^2 a-1+1+\log_2 a$，所以

$\cos a=2\cos^2 a$，进而得 $\cos a=0$ 或 $\frac{1}{2}$，相应有 $\cos 2a=2\cos^2 a-1=-1$ 或 $-\frac{1}{2}$.

于是

$$f(2a)-f(4a)=\cos 2a+\log_2 2a-\cos 4a-\log_2 4a=\cos 2a-2\cos^2 2a$$
$$=\begin{cases}-3, & \text{若}\cos 2a=-1,\\ -1, & \text{若}\cos 2a=-\frac{1}{2}.\end{cases}$$

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=1,\ AC=2,\ B-C=\frac{2\pi}{3}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

答案： $\frac{3\sqrt{3}}{14}$.

解： 由正弦定理知 $\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{AC}{AB}=2$，又 $B-C=\frac{2\pi}{3}$，故

$$2\sin C=\sin B=\sin\left(C+\frac{2}{3}\pi\right)=-\frac{1}{2}\sin C+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos C,$$

即 $\frac{5}{2}\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos C$，所以 $\tan C=\frac{\sqrt{3}}{5}$.

记 $\triangle ABC$ 的面积为 S. 注意到 $A=\pi-B-C=\frac{\pi}{3}-2C$，故

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin A=\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2C-\frac{1}{2}\sin 2C.$$

由 $\tan C=\frac{\sqrt{3}}{5}$ 知 $\cos 2C=\frac{1-\tan^2 C}{1+\tan^2 C}=\frac{11}{14}$，$\sin 2C=\frac{2\tan C}{1+\tan^2 C}=\frac{5\sqrt{3}}{14}$，从而

$$S=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{11}{14}-\frac{1}{2}\cdot\frac{5\sqrt{3}}{14}=\frac{3\sqrt{3}}{14}.$$

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $\Gamma: y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点为 F，过 Γ 上一点 P（异于 O）作 Γ 的切线，与 y 轴交于点 Q. 若 $|FP|=2,\ |FQ|=1$，则向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 的数量积为_____.

答案： $\frac{3}{2}$.

解： 设 $P\left(\frac{t^2}{2p},t\right)(t\neq 0)$，则 Γ 的切线 PQ 的方程为 $yt=p\left(x+\frac{t^2}{2p}\right)$. 令 $x=0$，得 $y=\frac{t}{2}$，故 $Q\left(0,\frac{t}{2}\right)$. 又 F 坐标为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，进而

$$|FP|=\sqrt{\left(\frac{p}{2}-\frac{t^2}{2p}\right)^2+t^2}=\frac{p}{2}+\frac{t^2}{2p},\quad |FQ|=\frac{\sqrt{p^2+t^2}}{2},$$

结合 $|FP|=2,\ |FQ|=1$ 可分别得 $p^2+t^2=4p$，$p^2+t^2=4$. 所以 $p=1,\ t^2=3$.

于是 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=\frac{t^2}{2}=\frac{3}{2}$.

7. 一颗质地均匀的正方体骰子，六个面上分别标有点数$1,2,3,4,5,6$．随机地抛掷该骰子三次（各次抛掷结果相互独立），所得的点数依次为a_1,a_2,a_3，则事件“$|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+|a_3-a_1|=6$”发生的概率为_____.

答案：$\dfrac{1}{4}$.

解：注意到$|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+|a_3-a_1|=2\max\limits_{1\leqslant i\leqslant 3}a_i-2\min\limits_{1\leqslant i\leqslant 3}a_i$．因此，掷得的三个点数$a_1,a_2,a_3$满足条件，当且仅当最大数与最小数之差为 3，即$a_1,a_2,a_3$是$x,x+d,x+3$的一个排列，其中$x\in\{1,2,3\}$，$d\in\{0,1,2,3\}$.

对每个$x\in\{1,2,3\}$，当$d=0$或$d=3$时，$x,x+d,x+3$各有 3 种不同的排列；当$d=1$或$d=2$时，$x,x+d,x+3$各有 6 种不同的排列.

因此，满足条件的点数a_1,a_2,a_3有$3\times(2\times3+2\times6)=54$种情况.

从而所求概率为$\dfrac{54}{6^3}=\dfrac{1}{4}$.

8. 设有理数$r=\dfrac{p}{q}\in(0,1)$，其中p,q为互素的正整数，且pq整除3600．这样的有理数r的个数为_____.

答案：112.

解：设集合$\Omega=\left\{r\,\middle|\,r=\dfrac{p}{q},\ p,q\in\mathbf{N}^*,(p,q)=1,\ pq\,|\,3600\right\}$.

考虑Ω的任一元素r的最简分数形式$\dfrac{p}{q}$，因3600的标准分解为$2^4\times3^2\times5^2$，可设$p=2^A\times3^B\times5^C$，$q=2^a\times3^b\times5^c$，其中$\min\{A,a\}=\min\{B,b\}=\min\{C,c\}=0$，且$A+a\leq4,B+b\leq2,C+c\leq2$.

这样的数对(A,a)共有9种取法，数对(B,b)共有5种取法，数对(C,c)共有5种取法．所以Ω的元素个数$|\Omega|=9\times5\times5=225$.

满足条件的有理数的全体为$\Omega\cap(0,1)$．注意到，$r\in\Omega$当且仅当$\dfrac{1}{r}\in\Omega$，特别地，$1\in\Omega$．因此，$\Omega\setminus\{1\}$中的元素可按乘积为1配成$\dfrac{1}{2}\left(|\Omega|-1\right)=112$对，每对中恰有一数属于$(0,1)$，即恰有一数满足条件．从而所求有理数$r$的个数为$112$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9.（本题满分 16 分）已知复数列$\{z_n\}$满足：

$$z_1=\frac{\sqrt{3}}{2},\ z_{n+1}=\overline{z_n}(1+z_n\mathrm{i})\ (n=1,2,\cdots),$$

其中i为虚数单位．求z_{2021}的值.

解：对$n\in\mathbf{N}^*$，设$z_n=a_n+b_n\mathrm{i}\ (a_n,b_n\in\mathbf{R})$，则

$$a_{n+1}+b_{n+1}\mathrm{i}=z_{n+1}=\overline{z_n}(1+z_n\mathrm{i})=\overline{z_n}+|z_n|^2\cdot\mathrm{i}=a_n-b_n\mathrm{i}+(a_n^2+b_n^2)\mathrm{i},$$

因此$a_{n+1}=a_n,\ b_{n+1}=a_n^2+b_n^2-b_n$. ……4 分

又由 $z_1=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 知，$a_1=\frac{\sqrt{3}}{2}, b_1=0$，所以 $a_n=\frac{\sqrt{3}}{2}$，进而

$$b_{n+1}=b_n^2-b_n+\frac{3}{4},$$ ……8 分

即 $b_{n+1}-\frac{1}{2}=b_n^2-b_n+\frac{1}{4}=\left(b_n-\frac{1}{2}\right)^2$.

所以当 $n\geq 2$ 时，

$$b_n=\frac{1}{2}+\left(b_1-\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}=\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^{2^{n-1}}}.$$ ……12 分

于是

$$z_{2021}=a_{2021}+b_{2021}\mathrm{i}=\frac{\sqrt{3}}{2}+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^{2^{2020}}}\right)\mathrm{i}.$$ ……16 分

10.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系中，函数 $y=\frac{x+1}{|x|+1}$ 的图像上有三个不同的点位于直线 l 上，且这三点的横坐标之和为 0．求 l 的斜率的取值范围.

解：当 $x\geq 0$ 时，$y=1$；当 $x<0$ 时，$y=\frac{x+1}{1-x}$ 关于 x 严格递增且小于 1.

设直线 $l: y=kx+b$，则条件等价于方程

$$kx+b=\frac{x+1}{|x|+1}$$ ①

有三个不同的实数解 $x_1, x_2, x_3\ (x_1<x_2<x_3)$，满足 $x_1+x_2+x_3=0$.

首先有 $k\neq 0$（否则，l 只能是 $y=1$，但此时 l 与函数 $y=\frac{x+1}{|x|+1}$ 图像的任意三个公共点的横坐标之和必大于 0，不合题意）. ……5 分

当 $x<0$ 时，方程①可整理为

$$kx^2-(k-b-1)x+1-b=0,$$ ②

至多两个负数解. ……10 分

当 $x\geq 0$ 时，方程①即为

$$kx+b=1,$$ ③

至多一个非负解.

这表明方程②有两个不同的负数解 x_1, x_2，其中 $x_1+x_2=\frac{k-b-1}{k}$，方程③有非负解 $x_3=\frac{1-b}{k}$．由 $x_1+x_2+x_3=0$，可知 $k=2b$.

进而有 $x_3=\frac{1-b}{2b}$，由 $x_3\geq 0$ 得 $0<b\leq 1$. ……15 分

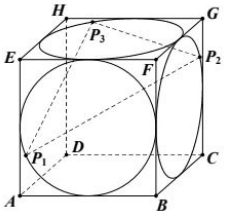
方程②变为 $2bx^2+(1-b)x+1-b=0$，由判别式

$$(1-b)^2-4\cdot 2b(1-b)=(1-b)(1-9b)>0,$$

并结合 $0<b\leq 1$，可知 $0<b<\frac{1}{9}$（经检验，此时 x_1, x_2 确实为负数，符合题意）.

综上，l 的斜率 $k(=2b)$ 的取值范围是 $0<k<\frac{2}{9}$. ……20 分

11.（本题满分 20 分）如图，正方体 $ABCD-EFGH$ 的棱长为 2，在正方形 $ABFE$ 的内切圆上任取一点 P_1，在正方形 $BCGF$ 的内切圆上任取一点 P_2，在正方形 $EFGH$ 的内切圆上任取一点 P_3．求 $|P_1P_2|+|P_2P_3|+|P_3P_1|$ 的最小值与最大值．



解：以正方体的中心为原点，$\overrightarrow{DA}$、$\overrightarrow{DC}$、$\overrightarrow{DH}$ 的方向分别为 x 轴、y 轴、z 轴的正方向，建立空间直角坐标系．

根据条件，可设 $P_1(1,\cos\alpha_1,\sin\alpha_1)$, $P_2(\sin\alpha_2,1,\cos\alpha_2)$, $P_3(\cos\alpha_3,\sin\alpha_3,1)$．

约定 $P_4=P_1$, $\alpha_4=\alpha_1$．记 $d_i=|P_iP_{i+1}|(i=1,2,3)$，则

$$d_i^2=(1-\sin\alpha_{i+1})^2+(1-\cos\alpha_i)^2+(\sin\alpha_i-\cos\alpha_{i+1})^2\ .\qquad①$$

……5 分

记 $f=|P_1P_2|+|P_2P_3|+|P_3P_1|$．

先求 f 的最小值．对 $i=1,2,3$，根据①与平均值不等式得

$$d_i^2\ge(1-\sin\alpha_{i+1})^2+(1-\cos\alpha_i)^2\ge\frac{1}{2}\big((1-\sin\alpha_{i+1})+(1-\cos\alpha_i)\big)^2,$$

故 $d_i\ge\dfrac{\sqrt{2}}{2}(2-\sin\alpha_{i+1}-\cos\alpha_i)$．于是

$$f=d_1+d_2+d_3\ge\frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{i=1}^{3}(2-\sin\alpha_{i+1}-\cos\alpha_i)=3\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{i=1}^{3}(\sin\alpha_i+\cos\alpha_i)$$

$$=3\sqrt{2}-\sum_{i=1}^{3}\sin\left(\alpha_i+\frac{\pi}{4}\right)\ge3\sqrt{2}-3\ .$$

当 $\alpha_i=\dfrac{\pi}{4}(i=1,2,3)$ 时，f 可取到最小值 $3\sqrt{2}-3$．……10 分

再求 f 的最大值．由①知 $d_i^2=4-2\cos\alpha_i-2\sin\alpha_{i+1}-2\sin\alpha_i\cos\alpha_{i+1}$．注意到 $\sin\alpha_i\ge-1$, $\cos\alpha_i\ge-1(i=1,2,3)$，有

$$\sum_{i=1}^{3}d_i^2=12-2\left(\sum_{i=1}^{3}\sin\alpha_{i+1}+\sum_{i=1}^{3}\cos\alpha_i+\sum_{i=1}^{3}\sin\alpha_i\cos\alpha_{i+1}\right)$$

$$=12-2\left(\sum_{i=1}^{3}\sin\alpha_i+\sum_{i=1}^{3}\cos\alpha_{i+1}+\sum_{i=1}^{3}\sin\alpha_i\cos\alpha_{i+1}\right)$$

$$=18-2\sum_{i=1}^{3}(1+\sin\alpha_i)(1+\cos\alpha_{i+1})\le18\ .$$

由柯西不等式知 $f^2\le3(d_1^2+d_2^2+d_3^2)=54$，故 $f\le3\sqrt{6}$．

当 $\alpha_i=\pi(i=1,2,3)$ 时，f 可取到最大值 $3\sqrt{6}$．

综上所述，f 的最小值为 $3\sqrt{2}-3$，最大值为 $3\sqrt{6}$．……20 分

2021 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（初赛）
暨 2021 全国高中数学联合竞赛
加试（A 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一.（本题满分 40 分）给定正整数 $k\,(k\geq 2)$ 与 k 个非零实数 $a_1, a_2, \cdots, a_k$．证明：至多有有限个 k 元正整数组 $(n_1, n_2, \cdots, n_k)$，满足 $n_1, n_2, \cdots, n_k$ 互不相同，且

$$a_1\cdot n_1!+a_2\cdot n_2!+\cdots+a_k\cdot n_k!=0.$$

证明：取定正整数 $N\geq\dfrac{|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_k|}{\min\limits_{1\leq i\leq k}|a_i|}$（注意 $a_1, a_2, \cdots, a_k\neq 0$）.

我们证明，当正整数 $n_1, n_2, \cdots, n_k$ 满足条件时，必有 $\max\limits_{1\leq i\leq k} n_i\leq N$.

假设不然，不妨设 $\max\limits_{1\leq i\leq k} n_i=n_1>N$．对 $i=2,\cdots,k$，由于正整数 $n_i<n_1$，故

$$n_i!\leq(n_1-1)!=\frac{n_1!}{n_1}<\frac{n_1!}{N}.$$ ……20 分

从而

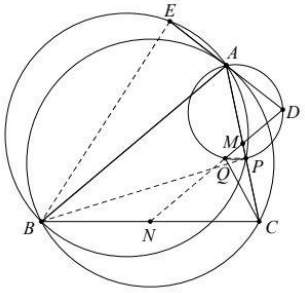
$$\begin{aligned}|a_2\cdot n_2!+\cdots+a_k\cdot n_k!|&\leq\sum_{i=2}^{k}|a_i|\cdot n_i!<\frac{n_1!}{N}\sum_{i=2}^{k}|a_i|<\frac{n_1!}{N}\sum_{i=1}^{k}|a_i|\\&\leq\min_{1\leq i\leq k}|a_i|\cdot n_1!\leq|a_1|\cdot n_1!,\end{aligned}$$

但 $|a_2\cdot n_2!+\cdots+a_k\cdot n_k!|=|-a_1\cdot n_1!|=|a_1|\cdot n_1!$，矛盾.

所以，满足条件的正整数组 $(n_1, n_2, \cdots, n_k)$ 至多有 N^k 组．本题得证.

……40 分

二.（本题满分 40 分）如图所示，在 $\triangle ABC$ 中，M 是边 AC 的中点，D, E 是 $\triangle ABC$ 的外接圆在点 A 处的切线上的两点，满足 $MD\parallel AB$，且 A 是线段 DE 的中点，过 A, B, E 三点的圆与边 AC 相交于另一点 P，过 A, D, P 三点的圆与 DM 的延长线相交于点 Q．证明：$\angle BCQ=\angle BAC$.



证明：取BC边的中点N，则D,M,Q,N共线，且$MN\parallel AB$.

由弦切角定理可知$\angle DAM=\angle CBA=\angle CNM$．又$\angle AMD=\angle NMC$，故$\Delta AMD\backsim\Delta NMC$．因此

$$\frac{NM}{NC}=\frac{AM}{AD}. \qquad ①$$

……10分

由已知条件，A,D,P,Q四点共圆，故$\angle APQ=\angle ADQ=\angle ADM=\angle ACB$，因此$PQ\parallel BC$．于是

$$\frac{NQ}{NM}=\frac{CP}{CM}. \qquad ②$$

结合①、②以及$AD=AE$可得

$$\frac{NQ}{NC}=\frac{NQ}{NM}\cdot\frac{NM}{NC}=\frac{CP}{CM}\cdot\frac{AM}{AD}=\frac{CP}{AD}=\frac{CP}{AE},$$

即有

$$\frac{NQ}{NC}=\frac{CP}{AE}. \qquad ③$$

……20分

由弦切角定理可知$\angle BAE=\angle BCA=\angle BCP$．又$A,P,B,E$四点共圆，故$\angle BEA=\angle BPC$．因此$\Delta BAE\backsim\Delta BCP$．于是$\frac{CP}{AE}=\frac{BC}{BA}$，结合③可得

$$\frac{NQ}{NC}=\frac{BC}{BA}. \qquad \text{……30分}$$

又$MN\parallel AB$，故$\angle CNQ=\angle ABC$．所以$\Delta CNQ\backsim\Delta ABC$.

从而$\angle NCQ=\angle BAC$，即$\angle BCQ=\angle BAC$. ……40分

三．（本题满分50分）设整数$n\geq 4$．证明：若n整除2^n-2，则$\frac{2^n-2}{n}$是合数.

证明：将整数$\frac{2^n-2}{n}$记为y.

若n为奇数，则由2^n-2为偶数知y为偶数．又$n\geq 4$，故$\frac{2^n-2}{n}>2$，从而y是合数. ……10分

以下考虑n为偶数的情形，设$n=2m\,(m>1)$.

因$y=\frac{2^{2m}-2}{2m}=\frac{2^{2m-1}-1}{m}$为整数，故$m$为奇数.

设δ是2模m的阶，则$\delta<m$，且$\delta\mid 2m-1$（因为$m\mid 2^{2m-1}-1$）.

设$2m-1=\delta r$，由$\delta<m<2m-1$知$r>1$.

(1) 若$m\neq 2^{\delta}-1$，因$m\mid 2^{\delta}-1$，故$m<2^{\delta}-1$．此时

$$y=\frac{2^{2m-1}-1}{m}=\frac{2^{\delta r}-1}{m}=\frac{2^{\delta r}-1}{2^{\delta}-1}\cdot\frac{2^{\delta}-1}{m},$$

因$r>1$，故这是两个大于1的整数之积，为合数. ……20分

(2) 若 $m=2^{\delta}-1$，则 $2(2^{\delta}-1)-1=2m-1=\delta r$．由 $m>1$ 知 $\delta>1$，故

$$r=\frac{2^{\delta+1}-3}{\delta}>\delta. \qquad ①$$

因 $2^{\delta}-1\mid 2^{\delta r}-1,\ 2^{r}-1\mid 2^{\delta r}-1$，故 $2^{\delta r}-1$ 是 $[2^{\delta}-1,2^{r}-1]$ 的倍数，即

$$\frac{(2^{\delta}-1)(2^{r}-1)}{(2^{\delta}-1,2^{r}-1)}\Bigg|2^{\delta r}-1,$$

注意到 $(2^{\delta}-1,2^{r}-1)=2^{(\delta,r)}-1$，故 $(2^{\delta}-1)(2^{r}-1)\Big|(2^{\delta r}-1)(2^{(\delta,r)}-1)$．因此

$$y=\frac{2^{2m-1}-1}{m}=\frac{2^{\delta r}-1}{2^{\delta}-1}=\frac{(2^{\delta r}-1)(2^{(\delta,r)}-1)}{(2^{\delta}-1)(2^{r}-1)}\cdot\frac{2^{r}-1}{2^{(\delta,r)}-1}, \qquad ②$$

为两个整数之积． ……40 分

因 $r>\delta$（见①），故 $\dfrac{2^{r}-1}{2^{(\delta,r)}-1}\geq\dfrac{2^{r}-1}{2^{\delta}-1}>1$．又 $\delta\geq 2$，故

$$\frac{(2^{\delta r}-1)(2^{(\delta,r)}-1)}{(2^{\delta}-1)(2^{r}-1)}\geq\frac{(2^{2r}-1)\cdot 1}{(2^{\delta}-1)(2^{r}-1)}>\frac{2^{2r}-1}{(2^{r}-1)(2^{r}-1)}=\frac{2^{r}+1}{2^{r}-1}>1.$$

因此②表明 y 是两个大于1的整数之积，为合数．

综上，结论得证． ……50 分

四．（本题满分 50 分）求具有下述性质的最小正数 c：对任意整数 $n\geq 4$，以及集合 $A\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，若 $|A|>cn$，则存在函数 $f:A\to\{1,-1\}$，满足

$$\left|\sum_{a\in A}f(a)\cdot a\right|\leq 1.$$

解：所求最小的 $c=\dfrac{2}{3}$．

首先，当 $n=6,A=\{1,4,5,6\}$ 时，不存在满足要求的 f（因为 A 的元素和为16，且 A 不能划分为两个元素和均为8的子集的并）．此时 $|A|=\dfrac{2}{3}n$，故 $c<\dfrac{2}{3}$ 不具有题述性质． ……10 分

下面证明 $c=\dfrac{2}{3}$ 符合要求，即当 $|A|>\dfrac{2}{3}n$ 时，存在满足要求的 f．

引理：设 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 是正整数，总和为 s，且 $s<2m$，则对任意整数 $x\in[0,s]$，存在指标集 $I\subseteq\{1,2,\cdots,m\}$，满足 $\sum_{i\in I}x_i=x$（对空指标集求和认为是零）．

引理的证明：对 m 归纳证明．$m=1$ 时，只能 $x_1=s=1$，结论显然成立．假设 $m>1$，且结论在 $m-1$ 时成立．不妨设 $x_1\leq x_2\leq\cdots\leq x_m$，则

$$x_1+x_2+\cdots+x_{m-1}\leq\frac{m-1}{m}\cdot(x_1+x_2+\cdots+x_m)<\frac{m-1}{m}\cdot 2m=2(m-1). \qquad ①$$

又由于 $x_1+x_2+\cdots+x_{m-1}\geq m-1$，因此

$$x_m\leq m\leq 1+x_1+x_2+\cdots+x_{m-1}. \qquad ②$$

对任意整数 $x\in[0,s]$，若 $x\leq x_1+x_2+\cdots+x_{m-1}$，由①及归纳假设知存在指标集 $I\subseteq\{1,\cdots,m-1\}$，使得 $\sum_{i\in I}x_i=x$．若 $x\geq 1+x_1+x_2+\cdots+x_{m-1}$，则对 $x-x_m$ 用归

纳假设（由②知$x-x_m\geq 0$），存在指标集$I\subseteq\{1,\cdots,m-1\}$，使得$\sum\limits_{i\in I}x_i=x-x_m$．此时指标集$I'=I\cup\{m\}\subseteq\{1,2,\cdots,m\}$满足$\sum\limits_{i\in I'}x_i=x$．引理获证．　……20分

回到原问题．注意到$n\geq 4$，分两种情形讨论．

(1) $|A|$为偶数，设$|A|=2m$．将A中元素从小到大依次记为

$$a_1<b_1<a_2<b_2<\cdots<a_m<b_m.$$

令$x_i=b_i-a_i>0,\ 1\leq i\leq m$，则

$$s=\sum_{i=1}^{m}x_i=(b_m-a_1)-\sum_{i=1}^{m-1}(a_{i+1}-b_i)\leq n-1-(m-1)=n-m<2m$$

（这里利用了$2m=|A|>\frac{2}{3}n$）．从而$x_1,x_2,\cdots,x_m$满足引理的条件．

取$x=\left[\frac{s}{2}\right]\in[0,s]$，利用引理可知存在$I\subseteq\{1,2,\cdots,m\}$，使得$\sum\limits_{i\in I}x_i=\left[\frac{s}{2}\right]$，令

$$\varepsilon_i=\begin{cases}1, & i\in I,\\ -1, & i\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus I,\end{cases}$$

则

$$\sum_{i=1}^{m}\varepsilon_i(b_i-a_i)=\sum_{i=1}^{m}\varepsilon_i x_i=\left[\frac{s}{2}\right]-\left(s-\left[\frac{s}{2}\right]\right)=2\left[\frac{s}{2}\right]-s\in\{0,-1\},$$

从而结论成立（只需令$f(a_i)=-\varepsilon_i,\ f(b_i)=\varepsilon_i$即可）．　……30分

(2) $|A|$为奇数，设$|A|=2m+1$，则$m\geq 1$．将A中元素从小到大依次记为

$$a<a_1<b_1<\cdots<a_m<b_m.$$

令$x_i=b_i-a_i>0,\ 1\leq i\leq m$，同情形(1)可知$s=x_1+x_2+\cdots+x_m<2m$，又显然有$s\geq m$．由于$2m+1=|A|>\frac{2}{3}n$，故$n\leq 3m+1$．从而

$$a\leq n-2m\leq m+1\leq s+1.$$　……40分

因$x_1,x_2,\cdots,x_m$满足引理的条件，对$x_1,x_2,\cdots,x_m$及$x=\left[\frac{a+s}{2}\right]\in[0,s]$用引理，可知存在$I\subseteq\{1,2,\cdots,m\}$，使得$\sum\limits_{i\in I}x_i=x=\left[\frac{a+s}{2}\right]$．令

$$\varepsilon_i=\begin{cases}1, & i\in I,\\ -1, & i\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus I,\end{cases}$$

则

$$\left|-a+\sum_{i=1}^{m}\varepsilon_i x_i\right|=\left|-a+\sum_{i\in I}x_i-\sum_{i\notin I}x_i\right|=\left|-a+x-(s-x)\right|$$

$$=\left|2\left[\frac{a+s}{2}\right]-(a+s)\right|\leq 1,$$

从而结论成立（只需对$i\in I$，令$f(a_i)=-1,\ f(b_i)=1$，对$i\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus I$，令$f(a_i)=1,\ f(b_i)=-1$，并令$f(a)=-1$即可）．　……50分